

CardioAssist

O projeto CardioAssist é um protótipo de assistente conversacional voltado ao atendimento inicial no contexto de saúde, utilizando técnicas de Processamento de Linguagem Natural (NLP) e a plataforma IBM Watson Assistant.

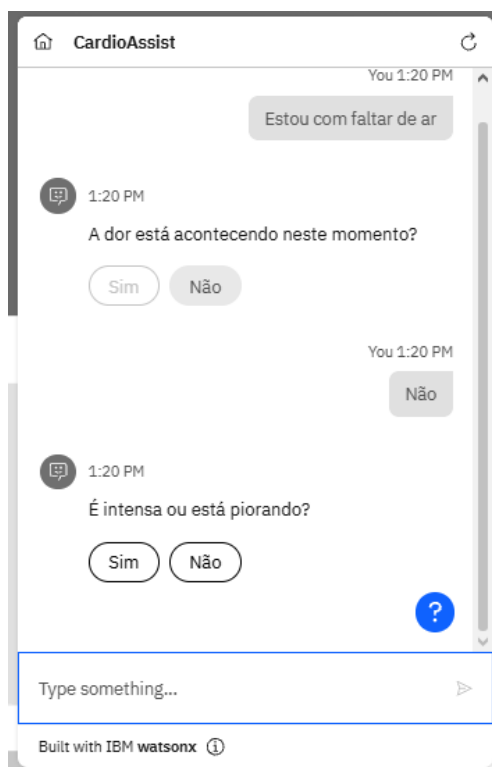
O objetivo foi aplicar os conceitos apresentados em aula, desenvolvendo um fluxo conversacional capaz de interpretar mensagens do usuário, identificar as diferentes situações em relação a saúde cardiovascular e fornecer respostas. O sistema foi aprimorado por um backend em Python e uma aplicação mobile desenvolvida com React Native e Expo.

2. Assistente Conversacional

O núcleo conversacional foi desenvolvido utilizando o IBM Watson Assistant. O assistente foi configurado para compreender diferentes sintomas relacionadas ao atendimento inicial, incluindo saudação, sintomas cardiovasculares, pressão arterial, orientações e encerramento da conversa.

O fluxo conversacional foi estruturado de forma contextualizada, dessa forma uma mensagem inicial de um sintoma conduz o usuário a perguntas complementares. Por exemplo, identificando um sintoma de dor no peito, o assistente pode realizar uma pergunta para verificar se o sintoma está ocorrendo naquele momento.

Na versão atual do IBM Watson Assistant, a modelagem é realizada principalmente por meio de Actions e Steps, que representam os fluxos e etapas da interação conversacional.



3. Backend e integração com a API

Para realizar a comunicação entre a aplicação mobile e o IBM Watson Assistant, foi desenvolvido um backend utilizando Python e Flask.

O backend disponibiliza dois endpoints principais:

- GET /health: verifica o estado da API e da configuração do serviço.
- POST /api/chat: recebe uma mensagem do usuário, realiza a comunicação com o IBM Watson Assistant e retorna a resposta do assistente.

A integração utiliza o SDK oficial do IBM Watson, conforme a documentação, com autenticação por IAM.

Também foram adicionados tratamentos para erros de autenticação, timeout, cota e falhas de comunicação, retornando mensagens para a aplicação cliente.

4. Interface Mobile

A interface de interação foi desenvolvida utilizando React Native com Expo, aproveitando o template existente do projeto.

A aplicação apresenta uma interface de chat composta por:

- cabeçalho com identificação do CardioAssist e status da conexão;
- balões diferenciados para mensagens do usuário e do assistente;
- campo para entrada de mensagens;
- botão de envio;
- indicador de que o assistente está processando a mensagem;
- sugestões rápidas para iniciar a conversa;
- rolagem automática da conversa;
- tratamento visual de erros e opção para tentar novamente.



5. Conclusão

O projeto resultou em um protótipo funcional de assistente conversacional integrado a uma aplicação mobile.

A arquitetura adotada separa a interface do usuário, o backend e o serviço de inteligência conversacional, permitindo uma estrutura simples e organizada. O IBM Watson Assistant é responsável pelo processamento e gerenciamento do fluxo conversacional, enquanto o backend Flask atua como camada intermediária entre o aplicativo e a API do Watson.

A implementação permitiu aplicar conceitos de NLP, modelagem de diálogos, integração via API, desenvolvimento de backend e criação de interfaces mobile em um único projeto.

Como evolução futura, o sistema poderia incorporar novos fluxos conversacionais, persistência de histórico, autenticação de usuários, métricas de utilização e integração com outras fontes de dados, mantendo sempre a finalidade de apoio inicial e não de diagnóstico médico.